

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Mã học phần: KC213667

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Tin học đại cương

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 (học kì 6) của khóa học.

Học phần Nhập môn hệ điều hành đóng một vai trò rất quan trọng trong ngành công nghệ thông tin, là vị trí then chốt kết nối giữa phần cứng và phần mềm. Học phần này giúp sinh viên nắm rõ tổng quan vấn đề cơ bản nhất của hệ điều hành như nguyên tắc hoạt động, tổ chức, quản lý bộ xử lý trung tâm, quản lý bộ nhớ và quản lý các thiết bị vào ra (phần cứng máy tính) cùng với các phương pháp giải quyết khi xảy ra xung đột trong quá trình vận hành hệ thống. Tổ chức quản lý và cấp phát tài nguyên, tối ưu hoá hệ thống theo yêu cầu như tổ chức lại bộ nhớ để nâng cao tốc độ xử lý của hệ thống điều hành thông minh. An toàn hệ thống, các nguyên tắc tổ chức đảm bảo hệ thống tin cậy, truyền thông liên tục. Các thành phần và cấu trúc của các hệ điều hành thông dụng như Linux, Windows, Android trên các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh. Triển khai hoạt động, cài đặt các dịch vụ trên nền tảng hệ điều hành hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tế. Từ việc nắm vững lý thuyết hệ điều hành, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn các chức năng nâng cao hiệu năng hệ thống đảm bảo vận hành trong suốt, an toàn và tin cậy để đáp ứng việc xây dựng các ứng dụng và phát triển sự kết nối trên các hệ thống mạng tập trung cũng như mạng phân tán hiện nay.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về kiến trúc của hệ điều hành cũng như những vấn đề quản lý để nâng cao hiệu năng, đồng thời giải quyết tốt các sự cố của hệ thống cùng với các phương pháp giải quyết, khắc phục khi có lỗi hệ thống xảy ra đảm bảo vận hành liên tục.
- MT2. Quản lý bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ và thiết bị vào ra để sử dụng thành thạo hệ điều hành cơ bản của Windows, Linux và triển khai các ứng dụng, dịch vụ trên thực tế.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Có kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng vào chuyên ngành, nắm vững kiến thức hệ điều hành máy tính và ứng dụng vào thực tiễn.
- H2. Có khả năng nghiên cứu và thiết kế các mô hình chức năng của hệ thống máy tính hoặc vận hành tốt hệ thống với các thiết bị ngoại vi. Giải quyết sự cố xảy ra, các lỗi hệ thống thường xảy ra.
- H3. Có khả năng về phân tích, cài đặt các phần cứng và phần mềm đồng bộ với hệ thống chuyên dụng; nắm vững các kiến thức hệ thống bao gồm cả cấu trúc cấp cao và cấp thấp của máy tính, có khả năng cài đặt các ứng dụng cho các thiết bị ngoại vi, cho các hệ thống nhúng, firmware, driver, thiết bị di động.
- H4. Có tư duy độc lập, tự nghiên cứu, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2				X				X		
H3				X					X	
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về Hệ điều hành Nội dung: Trình bày các kiến thức căn bản của hệ điều hành 1.1 Chức năng và lịch sử phát triển của HĐH 1.2 Định nghĩa HĐH và phân loại HĐH 1.3 Một số khái niệm của HĐH 1.4 Thành phần và cấu trúc 1.4.1 Thành phần. 1.4.2 Cấu trúc	LT: 4 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Quản lý tiến trình Nội dung: Trình bày các kiến thức về quản lý tiến trình và các giải pháp điều khiển tránh tắc nghẽn hệ thống 2.1 Tổng quan về tiến trình 2.2 Điều phối tiến trình 2.2.1 Mục tiêu điều phối tiến trình 2.2.2 Tổ chức điều phối 2.2.3 Các chiến lược điều phối 2.3 Đồng bộ hoá tiến trình 2.3.1 Tài nguyên căng và đoạn căng 2.3.2 Điều độ tiến trình qua đoạn căng 2.4 Tắc nghẽn 2.4.1 Mô hình hệ thống 2.4.2 Điều kiện xảy ra tắc nghẽn 2.4.3 Các phương thức xử lý tắc nghẽn 2.4.4 Ngăn chặn tắc nghẽn 2.4.5 Huỷ bỏ tắc nghẽn	LT: 8 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 2

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	2.4.6 Nhận biết tắc nghẽn 2.4.7 Phục hồi hệ thống sau tắc nghẽn		
3	Chương 3 Quản lý bộ nhớ Nội dung: Trình bày các kiến thức về quản lý bộ nhớ và các giải tổ chức bộ nhớ hiệu quả 3.1 Bộ nhớ chính 3.1.1 Tổng quan 3.1.2 Các kỹ thuật cấp phát bộ nhớ 3.2 Bộ nhớ ảo 3.2.1 Tổng quan 3.2.2 Phân trang theo yêu cầu 3.2.3 Kỹ thuật thay thế trang và cấp phát khung trang 3.2.4 Trì trệ hệ thống 3.2.5 Tập tin bộ nhớ ảnh xạ 3.2.4 Trì trệ hệ thống 3.2.5 Tập tin bộ nhớ ảnh xạ	LT: 4 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Quản lý lưu trữ và an toàn hệ thống 4.1 Tổ chức hệ thống tập tin 4.2 Cài đặt hệ thống tập tin 4.2.1 Cấu trúc hệ thống tập tin 4.2.2 Cài đặt 4.2.3 Các phương pháp cấp phát vùng nhớ lưu trữ 4.2.4 Quản lý không gian trống 4.2.5 Khôi phục dữ liệu 4.3 Hệ thống vào ra 4.4 An toàn và bảo mật thông tin 4.4.1 An toàn hệ thống 4.4.2 Bảo mật thông tin	LT: 4 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-6	Chương 1. Tổng quan về Hệ điều hành Nội dung: Trình bày các kiến thức căn bản của hệ điều hành 1.1 Chức năng và lịch sử phát triển của HĐH 1.2 Định nghĩa HĐH và phân loại HĐH 1.3 Một số khái niệm của HĐH 1.4 Thành phần và cấu trúc 1.4.1 Thành phần 1.4.2 Cấu trúc	H1 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP thảo luận trên lớp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Tìm hiểu HĐH Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: - Giảng đường	-Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết nộp tại lớp + Báo cáo của nhóm trước lớp (nếu đánh giá qua thảo luận)

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 7-16	Chương 2. Quản lý tiến trình Nội dung: Trình bày các kiến thức về quản lý tiến trình và các giải pháp điều khiển tránh tắc nghẽn hệ thống 2.1 Tổng quan về tiến trình 2.2 Điều phối tiến trình 2.2.1 Mục tiêu điều phối tiến trình 2.2.2 Tổ chức điều phối 2.2.3 Các chiến lược điều phối 2.3 Đồng bộ hoá tiến trình 2.3.1 Tài nguyên căng và đoạn căng 2.3.2 Điều độ tiến trình qua đoạn căng 2.4 Tắc nghẽn 2.4.1 Mô hình hệ thống 2.4.2 Điều kiện xảy ra tắc nghẽn 2.4.3 Các phương thức xử lý tắc nghẽn 2.4.4 Ngăn chặn tắc nghẽn 2.4.5 Huỷ bỏ tắc nghẽn 2.4.6 Nhận biết tắc nghẽn 2.4.7 Phục hồi hệ thống sau tắc nghẽn	H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	-Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết nộp tại lớp
Tiết 17-24	Chương 3 Quản lý bộ nhớ Nội dung: Trình bày các kiến thức về quản lý bộ nhớ và các giải tổ chức bộ nhớ hiệu quả 3.1 Bộ nhớ chính 3.1.1 Tổng quan 3.1.2 Các kỹ thuật cấp phát bộ nhớ 3.2 Bộ nhớ ảo 3.2.1 Tổng quan 3.2.2 Phân trang theo yêu cầu 3.2.3 Kỹ thuật thay thế trang và cấp phát khung trang 3.2.4 Trì trệ hệ thống 3.2.5 Tập tin bộ nhớ ảnh xạ 3.2.4 Trì trệ hệ thống 3.2.5 Tập tin bộ nhớ ảnh xạ	H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	-Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết nộp tại lớp
Tiết 25-30	Chương 4. Quản lý lưu trữ và an toàn hệ thống 4.1 Tổ chức hệ thống tập tin 4.2 Cài đặt hệ thống tập tin 4.2.1 Cấu trúc hệ thống tập tin 4.2.2 Cài đặt	H2 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng	-Hình thức đánh giá của từng bài: Bảng bài viết nộp tại lớp

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	4.2.3 Các phương pháp cấp phát vùng nhớ lưu trữ 4.2.4 Quản lý không gian trống 4.2.5 Khôi phục dữ liệu 4.3 Hệ thống vào ra 4.4 An toàn và bảo mật thông tin 4.4.1 An toàn hệ thống 4.4.2 Bảo mật thông tin		viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

- [1] Hồ Đắc Phương (2010). Giáo trình nguyên lý hệ điều hành, NXB Giáo dục.
 [2] Võ Thanh Tú (2018). Bài giảng Hệ điều hành, Đại học Khoa học Huế.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

- [3] Trần Hạnh Nhi (1999). Giáo trình hệ điều hành, Đại học Khoa học Tự nhiên.
 [4] Abraham Siberschats (2010). Operating system concepts, Addison Wesley.
 [5] Andrew S. Tanenbaum (2012). Modern Operating systems, Prentice Hall.
 [6] Avi Silberschatz (2006). Operating System Concepts.
 [7] <http://codex.cs.yale.edu/html>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về Hệ điều hành	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [2], Chapter 1 - Tài liệu tham khảo [1], [3]
2	Chương 2. Quản lý tiến trình	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1,2], Chapter 2 - Tài liệu tham khảo [3], [4] - Ôn lại bài cũ
3	Chương 3 Quản lý bộ nhớ	30	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1,2], Chapter 3 - Tài liệu tham khảo [3], [5] - Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Quản lý lưu trữ và an toàn hệ thống	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1,2], Chapter 4 - Tài liệu tham khảo [3], [6] - Ôn lại bài cũ

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng CĐR	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3, H4	20%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H2, H3, H4	20%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.	X	H1, H2, H3, H4	50%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3 H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập tại lớp

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H4	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết BT nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	
Trình bày bài tập	H2-H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic Hình vẽ, bảng biểu sử dụng	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp.	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)	dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	
Nội dung bài tập	H1 – H4	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (Đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H1, H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H2-H4	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H2-H4	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Tham gia thực hiện	H4	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2- H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.5. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2- H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	

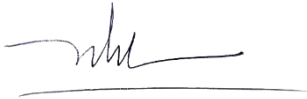
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài thi viết	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**

*Ngày 20 tháng 4 năm
2025*

Người biên soạn



**ThS. Nguyễn Quốc
Cường**